

抛物线阿基米德三角形顶点坐标与面积公式

二级结论

条件

条件 1（抛物线阿基米德）：

给定抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上两个不同的点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 分别过 A, B 作抛物线的切线, 两条切线交于点 P 。

结论

结论一（切点坐标公式）：

直观描述：交点坐标是两端点横坐标平均和横坐标乘积除以 $2p$ 。

$$P\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{x_1 x_2}{2p}\right)$$

结论二（面积公式）：

直观描述：三角形面积等于横坐标差的立方除以 $8p$ 。

$$S_{\triangle PAB} = \frac{|x_1 - x_2|^3}{8p}$$

结论三（中线性质）：

直观描述：底边中点到顶点的连线与对称轴平行。底边 AB 上的中线平行于抛物线的对称轴（即 y 轴）。

常见变形（切点弦方程）：

直观描述：已知切点弦交点坐标, 可写出切点弦所在直线方程。若设 $P(x_0, y_0)$, 则直线 AB 的方程为 $x_0 x = p(y + y_0)$ 。

理解说明

一句话直觉

阿基米德三角形将抛物线两条切线与对应切点围成一个便于计算的模型, 顶点坐标和面积可直接用切点横坐标表示, 避免求具体切线过程。

核心拆解

要点一（坐标公式原理）：

两条切线方程联立求解, 交点横坐标为两端点横坐标平均, 纵坐标为两端点横坐标乘积除以 $2p$ 。

要点二（面积公式推导）：

利用弦长公式与点到直线距离，面积表达为 $|x_1 - x_2|^3 / (8p)$ ，计算时只需 x_1, x_2, p 。

要点三（中线平行性质）：

AB 中点与 P 横坐标相同，故 PM 平行于对称轴（ y 轴）。

几何本质（中点平行对称）

抛物线对称性使得两切线与切点构成的三角形中，顶点与底边中点的连线平行于对称轴，这是抛物线切线性质的直接体现。

代数意义（坐标运算高效）

所有性质可化为横坐标的代数运算，纵坐标由 $y = x^2 / (2p)$ 自动满足，无需单独考虑。

考点价值（切线问题秒杀）

- 考法一（求顶点坐标）：直接给出 A, B 坐标，代入公式得 P 。
- 考法二（求三角形面积）：已知 $|x_1 - x_2|$ 和 p ，直接计算面积；或已知面积反求 $|x_1 - x_2|$ 。

顿悟点

面积公式中不含 y_1, y_2 ，只依赖横坐标差，这极大简化了计算量，是阿基米德三角形最吸引人的性质。

使用场景

- 场景一（切线三角形计算）：涉及 $x^2 = 2py$ 的切线三角形面积或顶点坐标问题。
- 场景二（最值问题）：当 x_1, x_2 满足某种约束或参数变化时，利用面积函数求最值。

证明

思路提示

先利用导数写出两条切线方程，联立求得点 P 坐标；再求出底边 AB 的方程及弦长与点 P 到 AB 的距离，从而计算面积；最后验证中线与对称轴平行。

正式推导

步骤一（求切线方程）：

对抛物线 $x^2 = 2py$ 求导得 $y' = \frac{x}{p}$ 。在点 $A(x_1, y_1)$ 处切线斜率为 $\frac{x_1}{p}$ ，故切

线方程为

$$y - y_1 = \frac{x_1}{p}(x - x_1)$$

利用 $y_1 = \frac{x_1^2}{2p}$ 化简得

$$xx_1 = p(y + y_1)$$

同理，过 $B(x_2, y_2)$ 的切线为 $xx_2 = p(y + y_2)$ 。

理由：导数几何意义及抛物线方程。

步骤二（求交点 P ）：

联立两条切线方程：

$$\begin{cases} xx_1 = p(y + y_1), \\ xx_2 = p(y + y_2) \end{cases}$$

两式相减得 $x(x_1 - x_2) = p(y_1 - y_2)$ 。由 $y_i = \frac{x_i^2}{2p}$ 得 $y_1 - y_2 = \frac{x_1^2 - x_2^2}{2p} = \frac{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{2p}$ ，代入得

$$x(x_1 - x_2) = p \cdot \frac{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{2p} = \frac{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)}{2}$$

因为 $x_1 \neq x_2$ (A, B 不同)，两边除以 $x_1 - x_2$ 得

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

代回任意一条切线方程得

$$\frac{x_1 + x_2}{2} x_1 = p(y + y_1) \Rightarrow y = \frac{x_1 x_2}{2p}$$

故 $P\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{x_1 x_2}{2p}\right)$ 。

理由：解二元一次方程组。

步骤三（求 AB 方程及 P 到 AB 距离）：

由 A, B 坐标得 AB 斜率

$$k_{AB} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\frac{x_2^2}{2p} - \frac{x_1^2}{2p}}{x_2 - x_1} = \frac{x_1 + x_2}{2p}$$

AB 的方程可写为

$$y - y_1 = \frac{x_1 + x_2}{2p}(x - x_1)$$

化为一般式：

$$(x_1 + x_2)x - 2py - x_1x_2 = 0$$

点 P 到此直线的距离为

$$d = \frac{\left| (x_1 + x_2) \cdot \frac{x_1 + x_2}{2} - 2p \cdot \frac{x_1x_2}{2p} - x_1x_2 \right|}{\sqrt{(x_1 + x_2)^2 + (2p)^2}}$$

化简分子：

$$\frac{(x_1 + x_2)^2}{2} - x_1x_2 - x_1x_2 = \frac{(x_1 + x_2)^2}{2} - 2x_1x_2 = \frac{x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 - 4x_1x_2}{2} = \frac{(x_1 - x_2)^2}{2}$$

故

$$d = \frac{\frac{|x_1 - x_2|^2}{2}}{\sqrt{(x_1 + x_2)^2 + 4p^2}}$$

理由：点到直线距离公式。

步骤四（求弦长 $|AB|$ ）：

弦长公式：

$$|AB| = \sqrt{1 + k_{AB}^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{1 + \left(\frac{x_1 + x_2}{2p}\right)^2} |x_1 - x_2|$$

理由：两点间距离公式。

步骤五（计算三角形面积）：

$$S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} |AB| d = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{1 + \frac{(x_1 + x_2)^2}{4p^2}} |x_1 - x_2| \cdot \frac{|x_1 - x_2|^2}{2\sqrt{(x_1 + x_2)^2 + 4p^2}}$$

注意 $\sqrt{1 + \frac{(x_1 + x_2)^2}{4p^2}} = \sqrt{\frac{4p^2 + (x_1 + x_2)^2}{4p^2}} = \frac{\sqrt{(x_1 + x_2)^2 + 4p^2}}{2|p|}$ ，因为 $p > 0$ ，故为 $\frac{\sqrt{(x_1 + x_2)^2 + 4p^2}}{2p}$ 。代入得

$$S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{(x_1 + x_2)^2 + 4p^2}}{2p} |x_1 - x_2| \cdot \frac{|x_1 - x_2|^2}{2\sqrt{(x_1 + x_2)^2 + 4p^2}} = \frac{|x_1 - x_2|^3}{8p}$$

理由：分子分母约分。

步骤六（验证中线平行对称轴）：

AB 的中点 M 坐标为

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

P 的横坐标为 $\frac{x_1 + x_2}{2}$, 与 M 横坐标相同, 故 PM 垂直于 x 轴, 而抛物线的对称轴为 y 轴, 所以 PM 平行于对称轴。

理由: 坐标计算。

结论回扣

由上, 阿基米德三角形的三个主要性质全部得证: 点 P 坐标公式、面积公式 $S_{\triangle PAB} = \frac{|x_1 - x_2|^3}{8p}$ 以及底边 AB 上的中线平行于抛物线的对称轴。

典型例题

例 1 (基础)

题目: 已知抛物线 $x^2 = 4y$ ($p = 2$) 上两点 $A(2, 1), B(4, 4)$, 求阿基米德三角形 $\triangle PAB$ 的顶点 P 坐标和三角形面积。

解题步骤:

第一步 (求 P 坐标):

由 P 坐标公式 $P\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{x_1 x_2}{2p}\right)$, 代入 $x_1 = 2, x_2 = 4, p = 2$ 得

$$P\left(\frac{2+4}{2}, \frac{2 \times 4}{2 \times 2}\right) = (3, 2)$$

理由: 直接套用结论 (1)。

第二步 (求三角形面积):

利用面积公式 $S_{\triangle PAB} = \frac{|x_1 - x_2|^3}{8p}$, 代入得

$$S = \frac{|2 - 4|^3}{8 \times 2} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$$

理由: 直接套用结论 (2)。

关键结论: $P(3, 2), S_{\triangle PAB} = \frac{1}{2}$ 。

例 2 (稍变形)

题目: 已知抛物线 $x^2 = 2y$ ($p = 1$) 的某阿基米德三角形面积为 1, 求两个切点的横坐标之差的绝对值 $|x_1 - x_2|$ 。

解题步骤:

第一步 (套用面积公式):

面积公式 $S = \frac{|x_1 - x_2|^3}{8p}$, 此处 $p = 1, S = 1$, 代入得

$$1 = \frac{|x_1 - x_2|^3}{8}$$

理由：已知条件中的面积对应结论（2）。

第二步（解绝对值方程）：

两边乘以 8 得 $|x_1 - x_2|^3 = 8$ ，开立方（实数立方唯一）得 $|x_1 - x_2| = 2$ 。

理由：正实数立方根唯一。

关键结论： $|x_1 - x_2| = 2$ 。

例 3（综合应用）

题目：已知抛物线 $x^2 = 4y$ ($p = 2$) 外一点 $Q(4, 1)$ ，过 Q 引抛物线的两条切线，切点为 A, B ，求 $\triangle QAB$ 的面积。

解题步骤：

第一步（判断顶点条件）：

由切线定义， Q 即为两条切线的交点 P ，所以 Q 是阿基米德三角形 $\triangle PAB$ 的顶点 P 。设 $Q(x_0, y_0) = (4, 1)$ 。

理由：阿基米德三角形定义。

第二步（坐标公式逆用）：

由 P 的坐标公式得

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = 4, \quad \frac{x_1 x_2}{2p} = 1$$

代入 $p = 2$ 得 $x_1 + x_2 = 8$ ， $x_1 x_2 = 4$ 。

理由：结论（1）的逆用。

第三步（计算差值面积）：

$$|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{8^2 - 4 \times 4} = \sqrt{64 - 16} = \sqrt{48} = 4\sqrt{3}$$

代入面积公式 $S_{\triangle PAB} = \frac{|x_1 - x_2|^3}{8p}$ 得

$$S = \frac{(4\sqrt{3})^3}{8 \times 2} = \frac{64 \times 3\sqrt{3}}{16} = 12\sqrt{3}$$

理由：结论（2）求面积。

关键结论： $\triangle QAB$ 的面积为 $12\sqrt{3}$ 。

易错提醒

易错点一（面积系数）

$S_{\triangle PAB}$ 的分母错误记为 $8p^2$ 或 $4p$ ，导致计算结果出错。

正确理解（面积系数）

正确公式为 $S = \frac{|x_1 - x_2|^3}{8p}$ ，分母是 $8p$ ，系数 $1/8$ 与 p 一次方。

错因分析（面积系数）

推导过程中距离与弦长化简时容易忽略一个 p 的幂次，需从推导中强化记忆。

易错点二（纵坐标分母）

误将 P 的纵坐标 y_P 写成 $\frac{x_1 x_2}{p}$ 或 $\frac{x_1 x_2}{4p}$ 。

正确理解（纵坐标分母）

$P\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{x_1 x_2}{2p}\right)$ ，纵坐标分母为 $2p$ 。

错因分析（纵坐标分母）

解方程时代入错误，或混淆了二次项系数。

易错点三（适用范围）

将该结论直接用于 $y^2 = 2px$ 或其他标准形式的抛物线，未调整公式。

正确理解（适用范围）

结论只针对抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$)。若抛物线为 $y^2 = 2px$ ，需将 x, y 互换或改写为 $x^2 = 2py$ 后再推导相应公式。

错因分析（适用范围）

机械套用结论，忽略方程形式差异导致坐标关系和面积公式不同。

结论小结

一句话核心

阿基米德三角形的顶点坐标 P 和面积 S 均可由两切点的横坐标 (x_1, x_2) 直接表达，不必求出具体切点位置。

使用条件

- 条件 1（标准抛物线形式）：抛物线必须为 $x^2 = 2py$ 的标准形式， $p > 0$ 。

- 条件 2（切点条件）： A, B 是抛物线上两个不同的点，且各自切线交于 P 。

关键提醒

- 易错点（记错系数）：面积公式的分母是 $8p$ 而非 $8p^2$ 或 $4p$ ，纵坐标分母是 $2p$ 。
- 检查项（适用前提）：确认抛物线开口方向与对称轴，公式仅适用于 $x^2 = 2py$ 。